2019연향중2 1중간

1. 다음 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는? [3.5점]

① $\frac{8}{12}$ ② $\frac{9}{24}$ ③ $\frac{15}{36}$
④ $\frac{35}{75}$ ⑤ $\frac{26}{60}$

2. 분수 $\frac{5}{27}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 40번째 자리의 숫자는? [4점]

3. 다음은 순환소수 $2.\dot{4}\dot{5}$을 분수로 표현하는 과정이다. 이때 $a+b+c$의 값은? [4점]

> $2.\dot{4}\dot{5}$의 분수 표현을 x라고 할 때,
>
> $\boxed{a}\,x = 245.4545\cdots$
>
> $x = 2.4545\cdots$
>
> $(a-1)x = \boxed{b}$
>
> 이므로, x를 기약분수로 나타내면 $\frac{27}{\boxed{c}}$이다.

4. $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$이 유한소수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는? (단, $1 \le n \le 150$) [4.5점]

5. 다음 중에서 옳은 것은? [4점]

① $a^3 \times a^7 = a^{21}$ ② $a \times a^4 \times a^2 = a^6$
③ $(a^3)^2 \times a^3 = a^9$ ④ $2^3 \div 2^6 = 2^3$
⑤ $a^{28} \div a^7 = a^4$

6. $\left(\frac{x^a}{3y^{2b}}\right)^4 = \frac{x^8}{81y^{24}}$일 때, 두 자연수 $a+b$의 값은? [4점]

(단, a, b는 자연수)

7. $5^4 \times 20^6$이 n자리의 자연수일 때, n의 값을 구하면? [4점]

8. 다음 등식을 만족시키는 네 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하면? [4점]

$$20 \times 30 \times 40 \times 50 \times 60 \times 70 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$$

9. 다음 중에서 옳은 것을 모두 고르면?(정답 2개) [4점]

① $(-3x^5) \times 2x^3 = -6x^{15}$

② $(2x^2)^3 \times 4x = 32x^7$

③ $(-5a^3)^2 \div 10a^3b = -\dfrac{a^3}{2b}$

④ $12a^2b \div (-3a) = -4ab$

⑤ $(-21x^3) \div (-3x^2) = -\dfrac{7}{3}x^3$

10. $\dfrac{x-3y}{2} - \dfrac{2x-y}{3}$를 간단히 하면 $Ax+By$일 때, $A+B$의 값은? [4점]

11. 다음 식을 전개하여 간단히 했을 때, x^2의 계수를 a, xy의 계수를 b라고 할 때, $a-b$의 값은? [4점]

$$4x(3x+2y+6) - 5x(x+y+2)$$

12. 어떤 식에서 $2x^2-3x+7$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $6x^2-x+3$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은? [4점]

13. $5a-[3b-a-\{3b-(2a-b)\}]$ 를 계산하면? [4점]

14. $\dfrac{2x^4-x^3}{x^3}-\dfrac{3x^3-9x^5}{3x^3}$을 계산하면? [4점]

15. $x-8 \le 16-2x$의 해가 <u>아닌</u> 것을 다음 중에서 고르면? [3.5점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

16. 실수 a, b에 대해 $a<b$라고 할 때, 다음 중 크기 비교가 <u>잘못된</u> 것은? [4점]

① $a+5<b+5$ ② $-\dfrac{a}{2}>-\dfrac{b}{2}$
③ $4a-3<4b-3$ ④ $\dfrac{2a-7}{3}<\dfrac{2b-7}{3}$
⑤ $-5a-\dfrac{1}{3}<-5b-\dfrac{1}{3}$

17. 일차부등식 $0.5x-1<-\dfrac{1-2x}{6}$을 풀면? [4점]

18. 다음 두 일차부등식의 해가 같을 때, 정수 a의 값을 구하면? [4점]

$$2(3-x)>4x,\ a(x+3)>-16$$

19. 아름이는 국어 시험에서 60점, 역사 시험에서 80점, 영어 시험에서 72점을 받았다. 수학 시험에서 최소 몇 점 이상을 받아야 네 과목의 시험 성적의 평균이 70점 이상이 될 수 있을까? [4점]

① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

20. 현아는 집에서 편의점, 도서관을 차례로 거쳐 학교에 가려고 한다. 집에서 편의점까지의 거리는 2km, 편의점에서 도서관까지의 거리는 3km, 도서관에서 학교까지의 거리가 4km이고, 집으로부터 편의점까지는 시속 4km로 걸어간다고 한다. 전체 이동 시간이 1시간 30분 이내가 되도록 하려면 편의점으로부터 학교까지는 최소한 평균 시속 몇 km로 걸어가야 할까? [4.5점]

[서술형1] 지수법칙을 이용하여 $\frac{9^6+9^6+9^6}{3^4+3^4+3^4}$의 값을 3의 거듭제곱으로 나타내어라. **[5점]**

[서술형2] 두 식 A, B가 다음과 같을 때, $A+B$를 계산하여라. [5점]

$$A=(16a^2b-20a^3)\div(-4a^2)$$
$$B=(9a^2-15ab)\div\frac{3}{2}a$$

[서술형3] 일차부등식 $3(2-x)<7$를 풀어라. [5점]

[서술형4] 건웅이네 집은 정수기를 새로 장만하려고 한다. 정수기를 구입하는 경우에는 정수기 가격 240000원과 매달 6000원의 유지비를 내고, 정수기를 대여받는 경우에는 매달 9000원의 대여료만을 낸다. 이 때, 정수기를 구입하여 최소 몇 개월 이상 사용하면 대여받는 경우의 비용보다 저렴한지 구하려고 한다.

(1) 정수기를 x개월 동안 사용한다고 할 때, 구입하는 경우에 드는 비용을 식으로 나타내시오. [1점]

(2) 정수기를 x개월 동안 사용한다고 할 때, 대여하는 경우에 드는 비용을 식으로 나타내시오. [1점]

(3) 문제의 뜻에 맞게 부등식을 세워 풀고, <u>최소 몇 개월 이상 사용하여야 할지 답하시오.</u> [3점]